

Physics - Not Found (total Q - 7)

7423) मीस्नर प्रभाव पदार्थ की किस अवस्था की परिभाषित विशेषता है?

(RRB NTPC Graduate Level CBT-I : 09 Jun, 2025 Shift 3)

- (A) अनुचुंबकीय अवस्था (B) अतिचालक अवस्था
(C) लौहचुम्बकीय अवस्था (D) रोधी अवस्था **Ans: (B)**

7424) एक आवर्त में, तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है-

(RRB JE 25 May 2019 Shift 1 CBT 1)

- (A) नाभिक में समान आवेश
(B) नाभिक में सतत आवेश
(C) नाभिक में घटते हुए आवेश
(D) नाभिक में बढ़ते हुए आवेश **Ans: (D)**

7425) जब किसी पादप कोशिका को उस माध्यम में रखा जाता है जिसमें कोशिका की तुलना में पानी की मात्रा अधिक होती है, तो क्या होगा?

(RRB Technician Grade III : 30 Dec, 2024 Shift 2)

- (A) यह फूल सकती है
(B) इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा
(C) यह सिकुड़ सकती है
(D) यह फट जाएगी **Ans: (A)**

7426) इलेक्ट्रॉन के लिए e/m अनुपात, किसके द्वारा निर्धारित किया गया?

(RRB NTPC GRADUATE CBT 1 19/03/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) अल्बर्ट आइंस्टीन (Albert Einstein)
(B) नील्स बोहर (Niels Bohr)
(C) आइज़ैक न्यूटन (Issac Newton)
(D) जे. जे. थॉमसन (J.J. Thomson) **Ans: (D)**

7427) निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प ठोसों के लक्षण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है?

(RRB Technician Grade III : 23 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) ठोसों में नगण्य संपीड्यता होती है।
(B) ठोसों का एक निश्चित आकार होता है।
(C) ठोसों का आयतन निश्चित होता है।
(D) ठोसों की सीमाएँ अस्पष्ट होती हैं। **Ans: (D)**

7428) धारावाही एक लंबे, सीधे परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र _____ होता है।

(RRB JE CBT-I 2024 16 Dec 2024 Shift 1)

- (A) शून्य
(B) एकसमान और परिनालिका के अक्ष के समानांतर
(C) धारा के व्युत्क्रमानुपाती
(D) किनारों के पास अधिक प्रबल **Ans: (B)**

7429) परमाणु-नाभिक की खोज किस प्रयोग के माध्यम से की गई थी?

(RRB NTPC GRADUATE CBT 1 17/03/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) कैथोड किरण प्रयोग (Cathode ray experiment)
(B) तेल-बूंद प्रयोग (Oil drop experiment)
(C) कैनाल किरण प्रयोग (Canal ray experiment)
(D) स्वर्ण-झिल्ली प्रयोग (Gold foil experiment) **Ans: (D)**

Solutions — Physics - Not Found

Q7423. सही उत्तर: अतिचालक अवस्था

व्याख्या:

मीस्नर प्रभाव अतिचालकों का एक मौलिक गुण है। जब कोई पदार्थ अपने क्रांतिक तापमान (T_c) से नीचे **अतिचालक अवस्था** में प्रवेश करता है, तो यह अपने आंतरिक भाग से सभी चुंबकीय फ्लक्स को बाहर निकाल देता है, जिससे पूर्ण प्रतिचुंबकत्व उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र अतिचालक में प्रवेश नहीं कर सकते, और यह चुंबक के ऊपर उत्प्लावन करेगा। विकल्प 2 सही है क्योंकि मीस्नर प्रभाव अतिचालकता को विशिष्ट रूप से परिभाषित करता है। विकल्प 1 (**अनुचुंबकीय अवस्था**) गलत है क्योंकि अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्रों को कमजोर रूप से आकर्षित करते हैं। विकल्प 3 (**लौहचुम्बकीय अवस्था**) गलत है क्योंकि लौहचुंबक चुंबकीय क्षेत्रों को प्रबलता से आकर्षित करते हैं और चुंबकत्व बनाए रखते हैं। विकल्प 4 (**रोधी अवस्था**) गलत है क्योंकि रोधी केवल विद्युत प्रवाह का विरोध करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स निष्कासन प्रदर्शित नहीं करते।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

मीस्नर प्रभाव की खोज वाल्थर मीस्नर और रॉबर्ट ओक्सेनफेल्ड ने 1933 में की थी। अतिचालक अपने क्रांतिक तापमान से नीचे शून्य विद्युत प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं। प्रकार I अतिचालक एक क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र तक पूर्ण मीस्नर प्रभाव दिखाते हैं। प्रकार II अतिचालक भंवर अवस्थाओं में आंशिक चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश की अनुमति देते हैं। व्यावहारिक अनुप्रयोगों में एमआरआई मशीनें, मैग्नेट ट्रेनें और अतिचालक चुंबक शामिल हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ कौन सी घटना अतिचालकों को चुंबकों के ऊपर उत्प्लावित करने का कारण बनती है ?
→ मीस्नर प्रभाव
- ❑ किस तापमान से नीचे पदार्थ अतिचालकता प्रदर्शित करते हैं ? → क्रांतिक तापमान (T_c)
- ❑ पदार्थ की कौन सी अवस्था पूर्ण प्रतिचुंबकत्व दिखाती है ? → अतिचालक अवस्था

- ❑ मीस्नर प्रभाव की खोज किसने की ? → वाल्थर मीस्नर और रॉबर्ट ओक्सेनफेल्ड
- ❑ अतिचालक का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है ? → शून्य

Q7424. सही उत्तर: विकल्प 4 — नाभिक में बढ़ते हुए आवेश

व्याख्या:

आवर्त सारणी में, तत्वों को **आवर्त** (क्षैतिज पंक्तियाँ) और **समूह** (ऊर्ध्वाधर स्तंभ) में व्यवस्थित किया जाता है। एक आवर्त के भीतर, तत्वों को **परमाणु क्रमांक** (Z) के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जो नाभिक में **प्रोटॉनों** की संख्या के बराबर होता है। चूंकि प्रोटॉन धनात्मक आवेश वहन करते हैं, इसलिए परमाणु क्रमांक में वृद्धि का अर्थ है **नाभिकीय आवेश में वृद्धि**। यह व्यवस्था **मेंडेलीफ के आवर्त नियम** (आधुनिक रूप) का पालन करती है: तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। विकल्प 1 गलत है क्योंकि नाभिकीय आवेश एक आवर्त में समान नहीं होता। विकल्प 2 गलत है क्योंकि "सतत आवेश" सटीक नहीं है—आवेश व्यवस्थित रूप से बढ़ता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि नाभिकीय आवेश समूहों में घटता है (एक आवर्त में बाएं से दाएं, यह बढ़ता है)।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

मेंडेलीफ ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया, लेकिन आधुनिक सारणी **परमाणु क्रमांक** का उपयोग करती है।

एक आवर्त में, **परमाणु त्रिज्या** घटती है क्योंकि बढ़ता नाभिकीय आवेश इलेक्ट्रॉनों को करीब खींचता है।

विद्युत ऋणात्मकता और **आयनन ऊर्जा** आमतौर पर एक आवर्त में बढ़ती है।

आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, जिनमें आवर्त 1 में 2 तत्व हैं।

नाभिकीय आवेश = $Z \times e$, जहाँ e प्राथमिक आवेश है (1.6×10^{-19} C)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ एक आवर्त में तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है ? → बढ़ते परमाणु क्रमांक/ नाभिकीय आवेश के क्रम में।



Back to Index



- आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति क्या निर्धारित करती है ? → परमाणु क्रमांक।
- आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रस्तावित किया ? → हेनरी मोसले।
- एक आवर्त में परमाणु आकार का क्या होता है ? → घटता है।
- आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है ? → परमाणु क्रमांक।

Q7425. सही उत्तर: विकल्प 1 — यह फूल सकती है

व्याख्या:

यह प्रश्न परासरण से संबंधित है — जल अणुओं का एक अर्ध-पारगम्य झिल्ली के पार उच्च जल सांद्रता (निम्न विलेय सांद्रता) वाले क्षेत्र से निम्न जल सांद्रता (उच्च विलेय सांद्रता) वाले क्षेत्र की ओर गति। जब एक पादप कोशिका को कोशिका द्रव्य की तुलना में उच्च जल सांद्रता वाले माध्यम में रखा जाता है, तो जल परासरण द्वारा कोशिका में प्रवेश करता है। पादप कोशिकाओं में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जो फटने से रोकती है, इसलिए कोशिका फूलती है और स्फीति हो जाती है। विकल्प 1 सही है क्योंकि जल का प्रवेश सूजन का कारण बनता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि परासरण हमेशा होता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि जल कोशिका से बाहर नहीं, बल्कि अंदर जाता है। विकल्प 4 पादप कोशिकाओं के लिए गलत है क्योंकि कोशिका भित्ति होती है, हालांकि जंतु कोशिकाएं फट सकती हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- परासरण एक निष्क्रिय परिवहन प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा (ATP) की आवश्यकता नहीं होती।
- पादप कोशिकाएं अल्पपरासरी विलयन में स्फीति हो जाती हैं, जो पादप समर्थन के लिए आवश्यक है।
- जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती और अल्पपरासरी विलयन में वे लाइस (फट) सकती हैं।
- जब पादप कोशिकाएं अतिपरासरी विलयन में जल खो देती हैं तो जीवद्रव्य संकोच होता है।
- अर्ध-पारगम्य झिल्ली केवल विलायक (जल) अणुओं को गुजरने देती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- परासरण क्या है ? → अर्ध-पारगम्य झिल्ली के पार जल की गति।
- अतिपरासरी विलयन में पादप कोशिका का क्या होता है ? → जीवद्रव्य संकोच (सिकुड़ना) होता है।
- अल्पपरासरी विलयन में पादप कोशिकाएं क्यों नहीं फटती ? → कठोर कोशिका भित्ति के कारण।
- स्फीति दाब क्या है ? → कोशिका भित्ति के विरुद्ध कोशिका सामग्री द्वारा लगाया गया दाब।
- परासरण में जल गति की दिशा क्या है ? → उच्च से निम्न जल विभव की ओर।

Q7426. सही उत्तर: विकल्प 4 — जे. जे. थॉमसन

व्याख्या:

इलेक्ट्रॉन का आवेश-द्रव्यमान अनुपात (e/m) पहली बार सटीक रूप से जे. जे. थॉमसन द्वारा 1897 में कैथोड किरण नलिका प्रयोगों के माध्यम से निर्धारित किया गया। थॉमसन ने कैथोड किरणों को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से गुजारकर उनके विक्षेपण को मापा। कैथोड किरणों पर कार्यरत विद्युत और चुंबकीय बलों को संतुलित करके, उन्होंने e/m अनुपात की गणना लगभग $1.76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$ के रूप में की। इस खोज ने सिद्ध किया कि कैथोड किरणें समान ऋणात्मक आवेशित कणों (इलेक्ट्रॉनों) से बनी होती हैं, जो परमाणुओं से छोटे होते हैं। विकल्प 1 (आइंस्टीन) गलत है क्योंकि उन्होंने प्रकाशवैद्युत प्रभाव की व्याख्या की। विकल्प 2 (बोहर) ने परमाणु मॉडल प्रस्तावित किया। विकल्प 3 (न्यूटन) ने शास्त्रीय यांत्रिकी के नियम बनाए।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- जे. जे. थॉमसन के प्रयोग में लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों वाली कैथोड किरण नलिका का उपयोग किया गया।
- विशिष्ट आवेश (e/m) सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए स्थिर है, जो सिद्ध करता है कि वे समान मूलभूत कण हैं।
- थॉमसन की इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए उन्हें 1906 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला।
- इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान (m) लगभग $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ और आवेश (e) $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ है।
- बाद में, रॉबर्ट मिलिकन ने तेल-बूंद प्रयोग के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के सटीक आवेश का निर्धारण किया।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की ? → जे. जे. थॉमसन
- इलेक्ट्रॉन के लिए e/m का अनुमानित मान क्या है ? → $1.76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$

- किस प्रयोग ने इलेक्ट्रॉन आवेश निर्धारित किया ? → मिलिकन का तेल-बूंद प्रयोग
- जे. जे. थॉमसन ने अपने प्रयोग में क्या उपयोग किया ? → क्रॉसड फ़ील्ड्स वाली कैथोड किरण नलिका
- परमाणु के नाभिकीय मॉडल का प्रस्ताव किसने दिया ? → अर्नेस्ट रदरफोर्ड

Q7427. सही उत्तर: विकल्प 4 — ठोसों की सीमाएँ अस्पष्ट होती हैं।

व्याख्या:

ठोस पदार्थ निश्चित आकार और निश्चित आयतन के होते हैं क्योंकि प्रबल अंतराअणुक बल कणों को स्थिर स्थिति में रखते हैं। इनमें नगण्य संपीड्यता होती है क्योंकि कण सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं और इनके बीच न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। परंतु, ठोसों की स्पष्ट सीमाएँ होती हैं — इनकी सतहें सुस्पष्ट होती हैं, जबकि गैसों की अनिश्चित सीमाएँ होती हैं जो पात्र को भरने के लिए फैलती हैं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि यह कहता है कि ठोसों की अस्पष्ट सीमाएँ होती हैं, जो वास्तव में गैसों का लक्षण है। विकल्प 1, 2 और 3 ठोसों का सही वर्णन करते हैं: वे लगभग असंपीड्य होते हैं, बिना पात्र के अपना आकार बनाए रखते हैं, और पात्र के आकार के बावजूद इनका आयतन स्थिर रहता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- ठोसों का घनत्व तीनों अवस्थाओं (ठोस, द्रव, गैस) में सर्वाधिक होता है।
- ठोसों में अंतराअणुक बल सबसे प्रबल होते हैं, जिससे दृढ़ता आती है।
- ठोस क्रिस्टलीय (क्रमबद्ध संरचना) या अक्रिस्टलीय (अव्यवस्थित संरचना) हो सकते हैं।
- अधिकांश ठोस गर्म करने पर तापीय प्रसार के कारण थोड़े फैलते हैं।
- ठोसों में द्रवों और गैसों की तुलना में अवप्रवेश दर बहुत कम होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पदार्थ की किस अवस्था का निश्चित आकार और आयतन होता है ? → ठोस
- ठोसों में नगण्य संपीड्यता क्यों होती है ? → कण सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं, अंतराअणुक स्थान न्यूनतम होता है
- किस अवस्था में अंतराअणुक बल सबसे प्रबल होते हैं ? → ठोस
- ठोसों की किस प्रकार की सीमाएँ होती हैं ? → स्पष्ट/निश्चित सीमाएँ
- कौन अधिक सघन है: ठोस, द्रव या गैस ? → ठोस

Q7428. सही उत्तर: विकल्प 2 — एकसमान और परिनालिका के अक्ष के समानांतर

व्याख्या:

धारावाही एक लंबी, सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एकसमान और अक्ष के समानांतर होता है। एम्पीयर के परिपथीय नियम के अनुसार, एक आदर्श परिनालिका (अनंत लंबी और सघन फेरों वाली) के लिए, अंदर का चुंबकीय क्षेत्र एकसमान (नियत परिमाण) और अक्ष के समानांतर होता है, जबकि बाहर लगभग शून्य होता है। क्षेत्र की प्रबलता $B = \mu_0 n I$ से दी जाती है, जहाँ μ_0 निर्वात की चुंबकशीलता ($4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$), n प्रति इकाई लंबाई में फेरों, और I धारा है। यह दर्शाता है कि यह धारा के समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं। विकल्प 1 गलत है क्योंकि अंदर क्षेत्र शून्येतर है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि $B \propto I$, न कि $1/I$ । विकल्प 4 गलत है क्योंकि क्षेत्र एकसमान है, किनारों पर अधिक प्रबल नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र केवल तभी एकसमान होता है जब वह अनंत लंबी या उसके व्यास की तुलना में बहुत लंबी हो।
- परिनालिका के बाहर, एक आदर्श परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र लगभग शून्य होता है।
- परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दायें हाथ के अंगूठे के नियम से दी जाती है।
- परिनालिकाओं का उपयोग विद्युतचुंबक और प्रेरक जैसे उपकरणों में नियंत्रित चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए किया जाता है।
- क्षेत्र की प्रबलता प्रति इकाई लंबाई में फेरों (n) और धारा (I) पर निर्भर करती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है ? → एकसमान और अक्ष के समानांतर
- परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ? → $B = \mu_0 n I$
- लंबी परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है ? → लगभग शून्य
- परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे दी जाती है ? → दायें हाथ के अंगूठे के नियम से



Back to Index



परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है ? → धारा और प्रति इकाई लंबाई में फेरे

Q7429. सही उत्तर: विकल्प 4 — स्वर्ण-झिल्ली प्रयोग (Gold foil experiment)

व्याख्या:

परमाणु-नाभिक की खोज **स्वर्ण-झिल्ली प्रयोग** (जिसे रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग भी कहते हैं) के माध्यम से हुई, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में किया था। इस प्रयोग में, एक रेडियोधर्मी स्रोत से **अल्फा कणों** को पतली स्वर्ण-झिल्ली पर छोड़ा गया। अधिकांश कण सीधे निकल गए, लेकिन एक छोटा अंश बड़े कोणों पर विक्षेपित हुआ और कुछ तो वापस लौट आए। यह अवलोकन जे.जे. थॉमसन के "प्लम पुडिंग" मॉडल का खंडन करता था, जिसमें केवल मामूली विक्षेपण की भविष्यवाणी की गई थी। रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा, सघन, धनात्मक आवेशित **नाभिक** होना चाहिए, जहाँ अधिकांश द्रव्यमान केंद्रित है और चारों ओर अधिकतर खाली स्थान है। अन्य विकल्प गलत हैं: **कैथोड किरण प्रयोग** (जे.जे. थॉमसन, 1897) ने इलेक्ट्रॉन की खोज की; **तेल-बूंद प्रयोग** (रॉबर्ट मिलिकन, 1909) ने इलेक्ट्रॉन के आवेश को मापा; और **कैनाल किरण प्रयोग** (यूजेन गोल्डस्टीन, 1886) ने प्रोटॉन की खोज की।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में रेडियम या पोलोनियम स्रोतों से **अल्फा कणों** (हीलियम नाभिक, He^{2+}) का उपयोग किया। •

स्वर्ण-झिल्ली अत्यंत पतली—लगभग 1000 परमाणुओं की मोटाई—थी ताकि अधिकांश अल्फा कण गुजर सकें। •

लगभग 8000 में से 1 अल्फा कण 90° से अधिक कोण पर विक्षेपित हुआ, जो एक बहुत छोटे, सघन नाभिक का संकेत देता है। •

रदरफोर्ड ने नाभिक का आकार लगभग 10^{-16} मीटर और परमाणु का आकार लगभग 10^{-10} मीटर परिकलित किया। •

इस प्रयोग ने परमाणु के ग्रहीय मॉडल को जन्म दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा करते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

▮ **परमाणु-नाभिक की खोज किसने की ?** → अर्नेस्ट रदरफोर्ड (1911)

▮ **किस प्रयोग ने परमाणु-नाभिक के अस्तित्व को सिद्ध किया ?** → स्वर्ण-झिल्ली प्रयोग (रदरफोर्ड प्रकीर्णन)

▮ **रदरफोर्ड के स्वर्ण-झिल्ली प्रयोग में किन कणों का उपयोग किया गया ?** → अल्फा कण (He^{2+} आयन)

▮ **स्वर्ण-झिल्ली प्रयोग में मुख्य अवलोकन क्या था ?** → कुछ अल्फा कण बड़े कोणों ($>90^\circ$) पर विक्षेपित हुए

▮ **स्वर्ण-झिल्ली प्रयोग द्वारा कौन-सा परमाणु मॉडल गलत सिद्ध हुआ ?** → थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल



[Back to Index](#)

